Übungsblatt 4: Aktorik & Sicherheit

Mikrocomputertechnik 3 · 32 Orientierungspunkte · ca. 60–75 Minuten

Aufgabe 1: Ein anderer PWM-Timer (6 Punkte)

Modell: 48 MHz Timereingang, Teiler PSC plus eins, Zähler inklusiv null bis ARR. HIGH genau für CNT kleiner CCR; jeder Zählerstand dauert einen Tick.

1. PSC 23, ARR 1199, CCR 480: Bestimmen Sie Zähltakt, PWM-Frequenz, HIGH-Zeit und Tastverhältnis; zeichnen Sie eine Periode. (2 P)
2. Nur ARR wird auf 1200 erhöht. Welche Frequenz und welcher HIGH-Anteil entstehen? (2 P)
3. Separates Auf/ab-Modell: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$, dann wieder null. Vergleichen Sie bei zwei MHz die Periode mit dem Aufwärtszählen null bis sechs. (2 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 2: Eine gepulste Widerstandslast (6 Punkte)

Ideale ungefilterte PWM von null bis fünf Volt, HIGH-Anteil 36 Prozent, rein ohmsche Last mit zwei kΩ.

1. Berechnen Sie Mittelwert und Effektivwert der Spannung. (2 P)
2. Berechnen Sie mittlere Lastleistung und vergleichen Sie mit einer konstanten Spannung in Höhe des Mittelwerts. (2 P)
3. Bei Active-Low bleibt der aktive Anteil 36 Prozent. Wie ändern sich HIGH-Anteil und Spannungsmittelwert? (2 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 3: Verspätete und zusätzliche Flanken (5 Punkte)

1. Software-PWM plant 30 µs HIGH und danach 70 µs LOW. Die fallende Flanke kommt 15 µs zu spät; die LOW-Wartezeit bleibt 70 µs. Bestimmen Sie Periode, Frequenz und HIGH-Anteil. (2 P)
2. Beide Flanken eines einzelnen Pulses verschieben sich um acht µs. Was geschieht mit Breite und Lage? (1 P)
3. Timer wie Aufgabe 1.1: CCR wechselt bei CNT 720 von 480 auf 960. Vergleichen Sie sofortigen kontinuierlichen Vergleich mit gepufferter Übernahme am nächsten Periodenanfang. Geben Sie HIGH-Intervalle und Anteile an. (2 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 4: Pulsformat und Hüllkurve (5 Punkte)

Ein gewähltes Stellgliedformat verlangt alle 25 ms einen 1,8-ms-Puls. Der Timer zählt mit zwei MHz, ansonsten Modell aus Aufgabe 1.

1. Bestimmen Sie ARR, CCR und aktiven Anteil. Wie breit wäre derselbe Anteil bei zwei kHz Trägerfrequenz? (2 P)
2. Prozentwerte werden auf 100 begrenzt und auf ganze Ticks gerundet, halbe Ticks nach oben. Welcher CCR entsteht bei einem Prozent und ARR 79? Welcher reale Anteil? Was entsteht bei Eingabe 240 Prozent und ARR 1199? (1 P)
3. Die folgende Hüllkurve wird alle 15 ms ausgewertet. Bestimmen Sie den Wert bei Schritt 117 und die Zyklusdauer. Wie wird nach verspäteter Auswertung der aktuelle Schritt bestimmt? (2 P)

```
#include <stdint.h>
uint8_t level80(uint64_t step) {
    uint32_t p = (uint32_t)(step % 160u);
    return (uint8_t)(p <= 80u ? p : 160u - p);
}
```

Ihre Lösung:

Aufgabe 5: Ein knapper Watchdogabstand (5 Punkte)

1. Idealer Watchdog mit drei Sekunden Timeout: Feeds bei null, 0,7 und 1,4 s; danach keine mehr. Hauptprogramm hängt ab 1,9 s. Wann erfolgt Reset, wie lange kann die alte Hardware-PWM weiterlaufen? (2 P)
2. Bei gleichem Zähler ist der Watchdogtakt bis zu 15 Prozent schneller oder langsamer. Bestimmen Sie frühestes und spätestes Timeout. Reichen 2,2 s Feedabstand plus 0,5 s Verzögerung vor dem frühesten Timeout? (2 P)
3. Separates Fenster: $0{,}4 < a < 1{,}6$ s seit letztem Feed. Beurteilen Sie $a = 0{,}3$, 0,8 und 1,6 s. Darf ein zeitlich passender Feed fehlenden Fortschritt ersetzen? (1 P)

Ihre Lösung:

Aufgabe 6: Fortschrittszähler einer Heizungsregelung (5 Punkte)

Eine Überwachungsrunde verlangt neue Erfassung, Regelrechnung und Ausgabe. Alle Feedzeiten liegen im gültigen Fenster; Zähler laufen hier nicht über. Die Tabellenzeilen sind unabhängige Fälle mit Ausgangswerten $(40, 60, 80)$.

Fall	Erfassungszähler	Rechenzähler	Ausgabezähler	Feed?
D	41	61	81	
E	41	60	81	
F	40	60	80	

1. Entscheiden Sie über den Feed und die neuen Vergleichswerte nach erfolgreichem Feed. (2 P)
2. Warum genügt ein weiterlaufender Timerinterrupt nicht als Fortschrittsnachweis? Behebt allein ein Feed aus der Hauptschleife das Problem? (1 P)
3. Nennen Sie zwei nötige Prüfungen zum Zustand der Heizleistung bei Reset. Warum sollte die Resetursache gespeichert oder ausgewertet werden? (2 P)

Ihre Lösung:

Optional: am Rechner prüfen

Übernehmen Sie `level80` aus Aufgabe 4 in ein Hostprogramm und prüfen Sie Schritte 79, 80, 81, 117 und 160: erwartet 79, 80, 79, 43 und null. Ergänzen Sie die Rundungs- und Fensterfälle dieses Blatts als Tests.